



Richtlinie^{GT} Elektroanlagen

1. Energieversorgung

1.1 Konzept und Dimensionierung

Die elektrische Energie ist als *integraler* Bestandteil des gesamten Energieversorgungskonzepts zu behandeln (siehe Richtlinie^{GT} Energieversorgung - Systemwahl). In diesem Sinne ist in der Konzeptphase eine besonders enge Zusammenarbeit zwischen Elektro- und HLK-Planenden erforderlich.

Die *Dimensionierung* der elektrischen Energieversorgung ist aufgrund der projektspezifischen Vorgaben bezüglich Nutzung und Betrieb vorzunehmen. Durch sorgfältige Abklärung derselben muss eine Überdimensionierung vermieden werden.

Die Anlagen sind so zu projektieren, dass spätere Erweiterungen in beschränktem Mass möglich sind. Jedoch müssen die diesbezüglichen Vorinvestitionen minimal gehalten werden. Leistungs- und Platzreserven sind in den Projektunterlagen klar auszuweisen.

1.2 Solarstromanlagen

Für die Projektierung von Photovoltaikanlagen sind die Hinweise im Merkblatt „Checkliste / Empfehlungen für Solarstromanlagen in Bauprojekten“ des AHB zu beachten.

1.3 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)

Die Notwendigkeit einer zentralen USV-Anlage muss klar nachgewiesen und durch die Projektleitung AHB bewilligt werden. Die Kapazität der Anlage ist auf das betrieblich notwendige Minimum zu beschränken.

Vorgaben für die Projektierung:

- Kleine Anlagen bis ca. 30 kVA können als Kompaktanlage (Kombination Wechselrichter mit Batterie in einem Schrank) ausgeführt werden und sind in einem Raum zu platzieren, der maximal 25°C erreicht.
- Bei grossen Anlagen sind die Batterien in einen separaten Raum mit 22 bis max. 25°C aufzustellen. *Eine zu hohe Raumtemperatur reduziert die Batterielebensdauer erheblich.*
- Bei jeder Anlage sind eine manuelle Handumgehung und eine automatische Alarmierung bei Störungen zu realisieren.

1.4 Netzersatzanlage (NEA)

Die Notwendigkeit einer Netzersatzanlage muss klar nachgewiesen und durch die Projektleitung AHB bewilligt werden. Die Kapazität der Anlage ist auf das betrieblich notwendige Minimum zu beschränken.

Besteht eine objektinterne Bandlast in mindestens der gleichen Grössenordnung wie die erforderliche NEA-Kapazität ist der Einsatz einer *Wärmekraftkopplungsanlage* (WKK) als kombinierte Grundlast- und Ersatzstromversorgung zu prüfen.

2. Apparate und Installationen

2.1 Erdung, Potenzialausgleich, Blitz- und Überspannungsschutz

Es ist ein *durchgängiges Konzept* für Erdung, Potenzialausgleich, Blitz- und Überspannungsschutz zu erstellen. Dieses muss auch Vorkehrungen für den Schutz von Informatik-, Kommunikations- und Bussystemen enthalten.



2.2 Schaltgerätekombinationen (SGK)

Schaltgerätekombinationen haben der NIN 2000, Kapitel 5.3 zu entsprechen. Sie sind in typengeprüfter (TSK) oder in partiell typengeprüfter (PTSK) Ausführung nach SN EN 60439-1 zu erstellen. Für Schaltgerätekombinationen, die auch für Laien zugänglich sind, gelten die SN EN 60439-3 und SN EN 60439 3/A1.

Ferner gelten für die Ausführung der SGK folgende Anforderungen:

- Einspeisung mit Hauptschalter und Überspannungsschutz
- Steckdose Typ 13 mit Fehlerstromschutzschalter, vor dem Hauptschalter abgenommen
- Last- und Steuerteil übersichtlich getrennt angeordnet
- Als Überstromunterbrecher sind bis zur Auslösestromstärke 63A Leitungsschutzschalter einzubauen. Das Auswechseln unter Spannung muss möglich sein.
- In der Regel ist eine Platzreserve von 20 bis 30% vorzusehen.
- Farben gemäss Richtlinie^{GT} Kennzeichnungssystem

2.3 Installationen

Bei Zuleitungen zu Verteilanlagen werden die Neutralleiter grundsätzlich nicht reduziert. Ausnahmen sind nur auf Basis einer sorgfältigen Berechnung zulässig.

Bei dreiphasiger Erschliessung von Steckdosennetzen muss gewährleistet sein, dass die Belastung des Neutralleiters in allen Betriebs- und Störfällen innerhalb der zulässigen Grenzen bleibt.

Die Zugänglichkeit aller ausserhalb von Schaltgerätekombinationen installierter Geräte und Apparate (Sensoren, Aktoren, Regler, etc.) muss während dem Betrieb des Gebäudes gewährleistet sein. Es ist nicht statthaft, dass für Unterhaltsarbeiten an diesen

- fest installierte Bauteile demontiert werden müssen
- Mobiliar verschoben werden muss
- aufwändige Steighilfen (Gerüste, Hebebühnen, o.ä.) erforderlich sind.

In Kleinkindereinrichtungen (Krippen, Kindergärten) sind zwecks Berührungsschutz bei halbgezogenen Steckern grundsätzlich Steckdosen Typ 13 einzusetzen.

2.4 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) / Elektrosmog

Nebst der Einhaltung aller einschlägigen Vorschriften und Normen sind bei der Projektierung folgende Anforderungen zu berücksichtigen:

- Der Beeinflussung elektronischer Systeme durch leitungsgebundene und nicht leitungsgebundene Störsignale ist durch geeignete Massnahmen vorzubeugen:
 - Getrennte Verlegung von Energie- und Signalleitungen
 - Durchgängiges Konzept für Erdung und Potentialausgleich
 - Installationsvorschriften von Geräte- und Systemherstellern konsequent umsetzen
 - Umsetzung der geplanten Massnahmen kontrollieren und durchsetzen
- Zur Vorbeugung gegen Elektrosmog durch Hausinstallationen sind die im Informationsblatt 5.7 „Elektrosmog“ der Dokumentation Bauen und Ökologie des AHB beschriebenen Massnahmen soweit als möglich umzusetzen (www.ahb.stzh.ch → Nachhaltiges Bauen → Vorgaben für städtische Bauprojekte).

2.5 Sicherheitsnachweis

Gemäss Niederspannungs-Installationsverordnung (NIV, siehe www.admin.ch/ch/d/sr/7/734.27.de.pdf) ist für jede Neuinstallation und Installationserweiterung ein Sicherheitsnachweis zu erstellen. Die entsprechenden Details für Anlagen der Stadt Zürich sind im Merkblatt Sicherheitsnachweis (SiNa) Elektroinstallationen beschrieben.

Die Projektleitung AHB ist verantwortlich für

- das Beauftragen der unabhängigen Kontrolle bei Neuinstallationen mit Kontrollperiode < 20 Jahre
- das Einfordern des Sicherheitsnachweises und dessen Weiterleitung an ewz und die Eigentümer-Vertretung (Immobilien-Bewirtschaftung oder Liegenschaftenverwaltung).



3. Universelle Kommunikationsverkabelung (UKV)

Für die Planung und Realisierung von UKV-Installationen gelten die folgenden *Richtlinien*:

Kommunikationsverkabelung Verwaltungsgebäude (IMMO)

Kommunikationsverkabelung Schulgebäude (IMMO)

Kommunikationsräume (IMMO / OIZ)

Abweichungen von den obigen Richtlinien sind *nur in begründeten Ausnahmefällen* erlaubt und bedürfen des Einverständnisses der Fachstelle Telekommunikation der Immobilien-Bewirtschaftung.

Zur Sicherstellung von Qualität und Funktionstüchtigkeit einer UKV-Installation sind überdies folgende Punkte zu berücksichtigen:

- Bei der Planung der Installationswege (Kanäle, Rohre, ...) und Anschlussstellen müssen die *Herstellervorschriften* bezüglich Biegeradien, Anschlussräume, etc. für die einzusetzenden Produkte berücksichtigt werden. Überdies ist ausreichend *Platzreserve* für zukünftige Erweiterungen und Änderungen (z.B. neues Stecksystem) mit einzuplanen.
- Die *Steckanschlüsse* müssen so platziert und eingebaut werden, dass
 - sie für die Nutzung gut zugänglich sind
 - die Kabel problemlos angeschlossen werden können
 - die Testmessungen im eingebauten Zustand erfolgen können (Platz für den Messkopf!)
- Bei grösseren Anlagen soll vor der definitiven Ausführungsplanung eine *Musterinstallation* erstellt werden.
- Das Verlegen und Anschliessen der Kabel sowie die Testmessungen sollen *nach Abschluss* aller Bauarbeiten und erfolgter Baureinigung durchgeführt werden. Ein entsprechendes *Zeitfenster* ist in der Terminplanung zu berücksichtigen.

Redaktion: Thomas Kessler
Version: 2.0
Dokumentdatum: 12. Oktober 2005

Amt für Hochbauten
Fachstelle Energie und Gebäudetechnik